KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

예외 처리

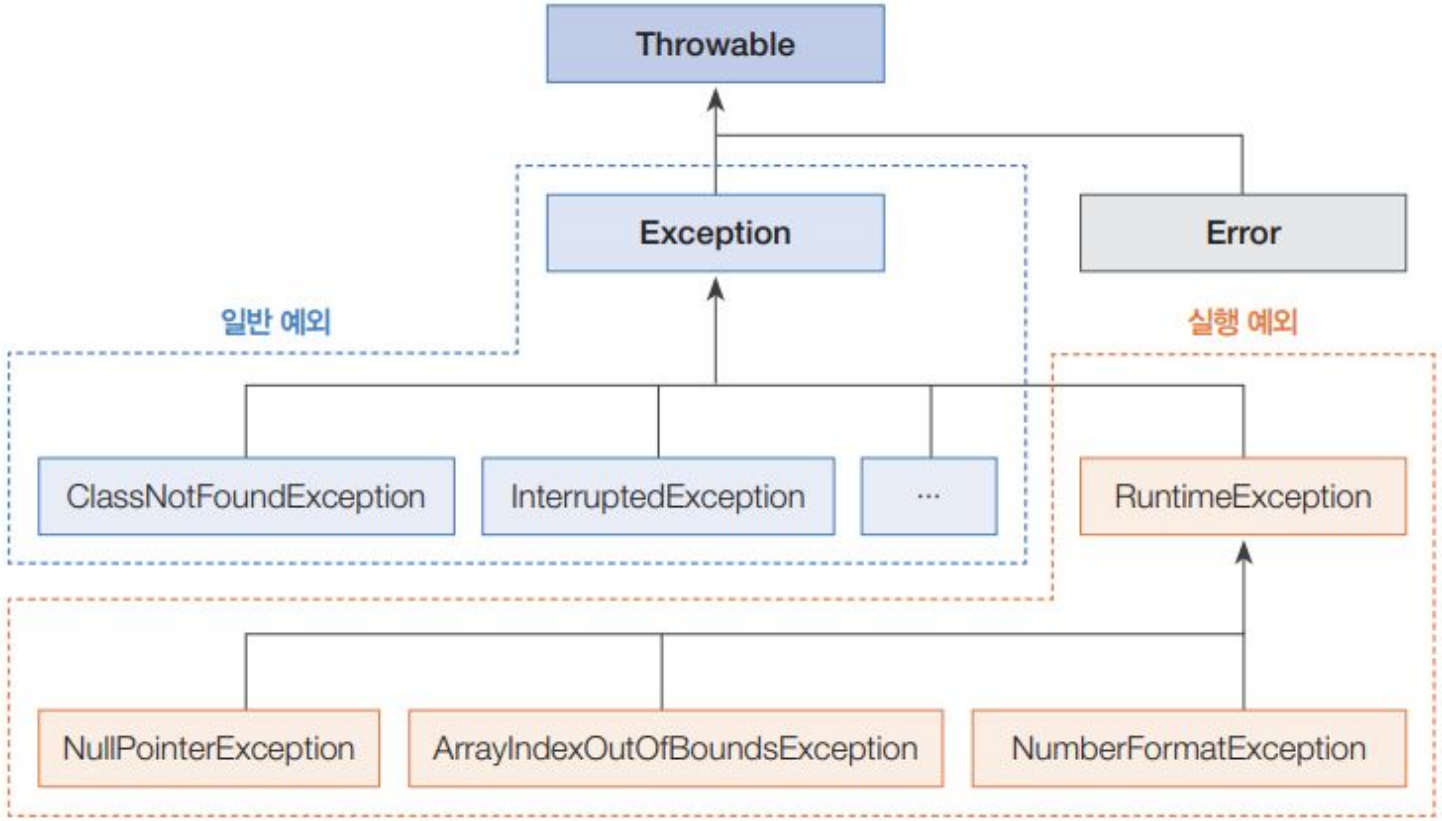
[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

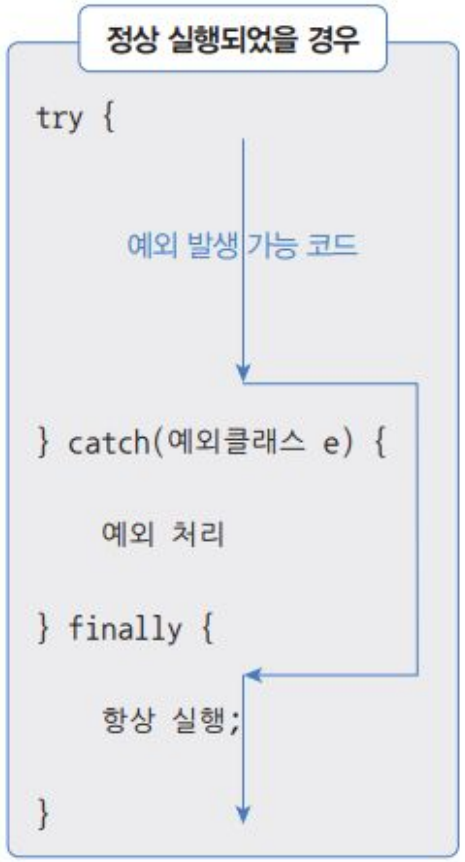
• 예외와 에러

○ 예외: 잘못된 사용 또는 코딩으로 인한 오류

- 에러와 달리 예외 처리를 통해 계속 실행 상태를 유지할 수 있음
- 일반 예외(Exception): 컴파일러가 예외 처리 코드 여부를 검사하는 예외
- 실행 예외(Runtime Exception): 컴파일러가 예외 처리 코드 여부를 검사하지 않는 예외



- 예외 처리
  - 예외 발생 시 프로그램의 갑작스러운 종료를 막고 정상 실행을 유지할 수 있게 처리하는 코드
  - 예외 처리 코드는 try-catch-finally 블록으로 구성
  - trycatch-finally 블록은 생성자 내부와 메소드 내부에서 작성



- **ExceptionHandlingExample1.java**

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample1 {
	public static void printLength(String data) {
		int result = data.length();// data가 null일 경우 NullPointerException 발생
		System.out.println("문자 수: " + result);
	}

	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("[프로그램 시작]\n");
		printLength("ThisIsJava");
		printLength(null);  // 매개값으로 null 대입
		System.out.println("[프로그램 종료]");
	}
}
```

```
[프로그램 시작]

문자 수: 10
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "String.length()" because "data" is null
	at ch11.sec02.exam01.ExceptionHandlingExample1.printLength(ExceptionHandlingExample1.java:5)
	at ch11.sec02.exam01.ExceptionHandlingExample1.main(ExceptionHandlingExample1.java:12)
```

- **ExceptionHandlingExample2.java**

```
package ch11.sec02.exam01;

public class ExceptionHandlingExample2 {
	public static void printLength(String data) {
		try {
			int result = data.length();
			System.out.println("문자 수: " + result);
		} catch(NullPointerException e) {
			System.out.println(e.getMessage()); //①
			//System.out.println(e.toString()); //②
			//e.printStackTrace(); //③
		} finally {
			System.out.println("[마무리 실행]\n");
		}
	}

	public static void main(String[] args) {
		System.out.println("[프로그램 시작]\n");
		printLength("ThisIsJava");
		printLength(null);
```

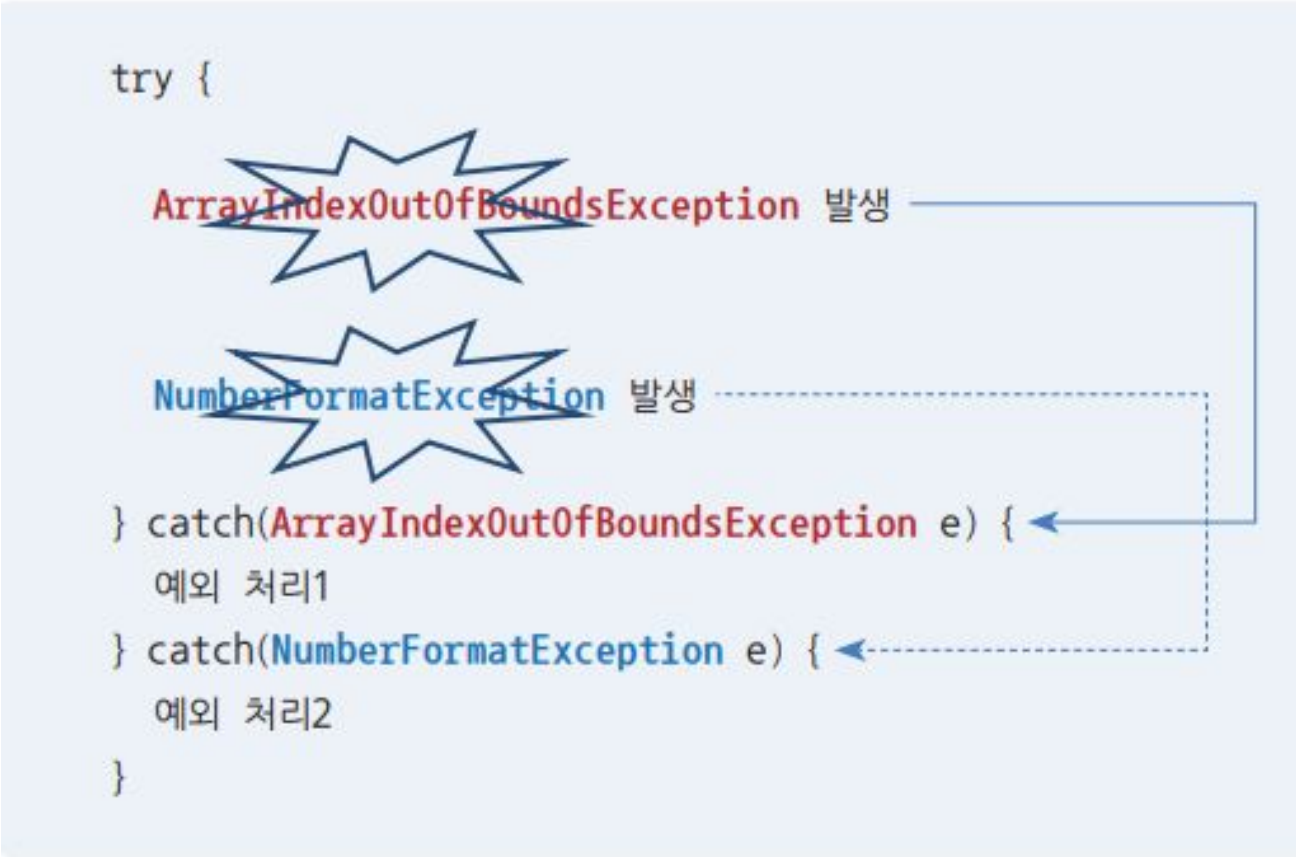
```
[프로그램 시작]

문자 수: 10
[마무리 실행]

Cannot invoke "String.length()" because "data" is null
[마무리 실행]

[프로그램 종료]
```

- **ExceptionHandlingExample.java**

```
package ch11.sec02.exam02;

public class ExceptionHandlingExample {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            Class.forName("java.lang.String");
            System.out.println("java.lang.String 클래스가 존재합니다.");
        } catch(ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        System.out.println();

        try {
            Class.forName("java.lang.String2");
            System.out.println("java.lang.String2 클래스가 존재합니다.");
        } catch(ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
```

```
java.lang.String 클래스가 존재합니다.

java.lang.ClassNotFoundException: java.lang.String2
        at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:641)
        at
java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:188)
        at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:520)
        at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
        at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:375)
        at ch11.sec02.exam02.ExceptionHandlingExample.main(ExceptionHandlingExample.java:16)
```

- **다중 catch로 예외 처리하기**
  - catch 블록의 예외 클래스는 try 블록에서 발생된 예외의 종류를 말함.
  - 해당 타입의 예외가 발생하면 catch 블록이 선택되어 실행
  - catch 블록이 여러 개라도 catch 블록은 단 하나만 실행됨



- **ExceptionHandlingExample.java**

```
package ch11.sec03.exam01;

public class ExceptionHandlingExample {
	public static void main(String[] args) {
		String[] array = {"100", "1oo"};

		for(int i=0; i<=array.length; i++) {
			try {
				int value = Integer.parseInt(array[i]);
				System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
			} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
				System.out.println("배열 인덱스가 초과됨: " + e.getMessage());
			} catch(NumberFormatException e) {
				System.out.println("숫자로 변환할 수 없음: " + e.getMessage());
			}
		}
	}
}
```

```
array[0]: 100
숫자로 변환할 수 없음: For input string: "1oo"
배열 인덱스가 초과됨: Index 2 out of bounds for length 2
```

- **다중 catch로 예외 처리하기**
  - 처리해야 할 예외 클래스들이 상속 관계에 있을 때
    - 하위 클래스 catch 블록을 먼저 작성하고 상위 클래스 catch 블록을 나중에 작성해야 함

```
try {
  ArrayIndexOutOfBoundsException 발생

  NumberFormatException 발생

} catch(Exception e) {
  예외 처리1
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
  예외 처리2
}
```

- **ExceptionHandlingExample.java**

```
package ch11.sec03.exam02;

public class ExceptionHandlingExample {
	public static void main(String[] args) {
		String[] array = {"100", "1oo"};

		for(int i=0; i<=array.length; i++) {
			try {
				int value = Integer.parseInt(array[i]);
				System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
			} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
				System.out.println("배열 인덱스가 초과됨: " + e.getMessage());
			} catch(Exception e) {
				System.out.println("실행에 문제가 있습니다.");
			}
		}
	}
}
```

```
array[0]: 100
실행에 문제가 있습니다.
배열 인덱스가 초과됨: Index 2 out of bounds for length 2
```

- **ExceptionHandlingExample.java**

```
package ch11.sec03.exam03;

public class ExceptionHandlingExample {
	public static void main(String[] args) {
		String[] array = {"100", "1oo", null, "200"};

		for(int i=0; i<=array.length; i++) {
			try {
				int value = Integer.parseInt(array[i]);
				System.out.println("array[" + i + "]: " + value);
			} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
				System.out.println("배열 인덱스가 초과됨: " + e.getMessage());
			} catch(NullPointerException | NumberFormatException e) {	// 2가지 예외를 동일학 처리
				System.out.println("데이터에 문제가 있음: " + e.getMessage());
			}
		}
	}
}
```

```
array[0]: 100
데이터에 문제가 있음: For input string: "1oo"
데이터에 문제가 있음: Cannot parse null string
array[3]: 200
배열 인덱스가 초과됨: Index 4 out of bounds for length 4
```

• 리소스 자동 닫기

- 리소스 : 데이터를 제공하는 객체
- 리소스는 사용하기 위해 열어야(open) 하며, 사용이 끝난 다음에는 닫아야(close) 함
- 리소스를 사용하다가 예외가 발생될 경우에도 안전하게 닫는 것이 중요
- try-with-resources 블록을 사용하면 예외 발생 여부와 상관없이 리소스를 자동으로 닫아줌

```
FileInputStream fis = null;
try {
  fis = new FileInputStream("file.txt");
  ...
} catch(IOException e) {
  ...
} finally {
  fis.close();
}
```

파일 열기

파일 닫기

```
try(FileInputStream fis = new FileInputStream("file.txt")){
  ...
} catch(IOException e) {
  ...
}
```

- **AutoCloseable 인터페이스**
  - AutoCloseable 인터페이스를 구현한 객체만 리소스 자동 닫기 가능
    - void close() thorws Exception 추상 메서드 구현

```
public class FileInputStream  implements AutoCloseable {
  ...
  @Override
  public void close() throws Exception { ··· }
}
```

- 복수개의 리소스 처리하기
  - try() 괄호 안에 ';'로 구분하여 작성

```
try(
  FileInputStream fis1 = new FileInputStream("file1.txt");
  FileInputStream fis2 = new FileInputStream("file2.txt")
) {
  ...
} catch(IOException e) {
  ...
}
```

- 외부 리소스 변수 사용하기
  - Java8 이전 버전은 try() 안에서 리소스 변수를 반드시 선언
  - Java9 이후 부터 외부 리소스 변수 사용 가능

```
FileInputStream fis1 = new FileInputStream("file1.txt");
FileInputStream fis2 = new FileInputStream("file2.txt");
try(fis1; fis2) {
  ...
} catch(IOException e) {
  ...
}
```

- **MyResource.java**

```
package ch11.sec04;

public class MyResource implements AutoCloseable {
	private String name;

	public MyResource(String name) {
		this.name = name;
		System.out.println("[MyResource(" + name + ") 열기]");
	}

	public String read1() {
		System.out.println("[MyResource(" + name + ") 읽기]");
		return "100";
	}

	public String read2() {
		System.out.println("[MyResource(" + name + ") 읽기]");
		return "abc";
	}

	@Override
```

- **TryWithResourceExample.java**

```
package ch11.sec04;

public class TryWithResourceExample {
    public static void main(String[] args) {
        try (MyResource res = new MyResource("A")) {
            String data = res.read1();
            int value = Integer.parseInt(data);
        } catch(Exception e) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.getMessage());
        }
        System.out.println();

        try (MyResource res = new MyResource("A")) {
            String data = res.read2();
            //NumberFormatException 발생
            int value = Integer.parseInt(data);
        } catch(Exception e) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.getMessage());
        }
        System.out.println();
```

```
[MyResource(A) 열기]
[MyResource(A) 읽기]
[MyResource(A) 닫기]

[MyResource(A) 열기]
[MyResource(A) 읽기]
[MyResource(A) 닫기]
예외 처리: For input string: "abc"
```

- **TryWithResourceExample.java**

```
        /*try (
            MyResource res1 = new MyResource("A");
            MyResource res2 = new MyResource("B")
        ) {
            String data1 = res1.read1();
            String data2 = res2.read1();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.getMessage());
        }*/

        MyResource res1 = new MyResource("A");
        MyResource res2 = new MyResource("B");
        try (res1; res2) {
            String data1 = res1.read1();
            String data2 = res2.read1();
        } catch(Exception e) {
            System.out.println("예외 처리: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
[MyResource(A) 열기]
[MyResource(B) 열기]
[MyResource(A) 읽기]
[MyResource(B) 읽기]
[MyResource(B) 닫기]
[MyResource(A) 닫기]
```

• 예외 떠넘기기

- ○ 메소드 내부에서 예외 발생 시 throws 키워드 이용해 메소드를 호출한 곳으로 예외 떠넘기기
- ○ throws는 메소드 선언부 끝에 작성
- ○ 떠넘길 예외 클래스를 쉼표로 구분해서 나열

```
리턴타입 메소드명(매개변수,…) throws 예외클래스1, 예외클래스2, … {
}
```

```
public void method1() {
  try {
    method2();  //method2() 호출
  } catch(ClassNotFoundException e) {
    System.out.println("예외 처리: " + e.getMessage());
  }
}

public void method2() throws ClassNotFoundException  {
  Class.forName("java.lang.String2");
}
```

호출한 곳에서 예외 처리

- **ThrowsExample1.java**

```
package ch11.sec05;

public class ThrowsExample1 {
	public static void main(String[] args) {
		try {
			findClass();
		} catch(ClassNotFoundException e) {
			System.out.println("예외 처리: " + e.toString());
		}
	}

	public static void findClass() throws ClassNotFoundException {
		Class.forName("java.lang.String2");
	}
}
```

```
예외 처리: java.lang.ClassNotFoundException:
java.lang.String2
```

- 예외 떠넘기기
  - 나열할 예외 클래스가 많으면 throws Exception 또는 throws Throwable로 모든 예외 떠넘기기

```
리턴타입 메소드명(매개변수,…) throws Exception {
}
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    …
}
```

- **ThrowsExample2.java**

```
package ch11.sec05;

public class ThrowsExample2 {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		findClass();
	}

	public static void findClass() throws ClassNotFoundException {
		Class.forName("java.lang.String2");
	}
}
```

```
Exception in thread "main" java.lang.ClassNotFoundException: java.lang.String2
	at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:641)
	at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:188)
	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:520)
	at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
	at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:375)
	at ch11.sec05.ThrowsExample2.findClass(ThrowsExample2.java:9)
	at ch11.sec05.ThrowsExample2.main(ThrowsExample2.java:5)

Process finished with exit code 1
```

- 사용자 정의 예외
  - 표준 라이브러리에는 없어 직접 정의하는 예외 클래스
  - 일반 예외는 Exception의 자식 클래스로 선언. 실행 예외는 RuntimeException의 자식 클래스로 선언

```
public class XXXException extends [ Exception ¦ RuntimeException ] {
  public XXXException() {
  }

  public XXXException(String message) {
    super(message);
  }
}
```

기본 생성자

예외 메시지를 입력받는 생성자

- **InsufficientException.java**

```
package ch11.sec06;

public class InsufficientException extends Exception {
	public InsufficientException() {
	}

	public InsufficientException(String message) {
		super(message);
	}
}
```

- 예외 발생시키기
  - throw 키워드와 함께 예외 객체를 제공해 사용자 정의 예외를 직접 코드에서 발생시킬 수 있음
  - 예외의 원인에 해당하는 메시지를 제공하려면 생성자 매개값으로 전달

```
throw new Exception()
throw new RuntimeException();
throw new InsufficientException();
```

```
throw new Exception("예외메시지")
throw new RuntimeException("예외메시지);
throw new InsufficientException("예외메
시지");
```

```
void method() {
  try {
    ...
    throw new Exception("예외메시지");
    ...
  } catch(Exception e) {
    String message = e.getMessage();
  }
}
```

```
void method() throws Exception {
  ...
  throw new Exception("예외메시지");
  ...
}
```

- **Account.java**

```
package ch11.sec06;

public class Account {
	private long balance;

	public Account() { }

	public long getBalance() {
		return balance;
	}

	public void deposit(int money) {
		balance += money;
	}

	public void withdraw(int money) throws InsufficientException {
		if(balance < money) {
			throw new InsufficientException("잔고 부족: "+(money-balance)+" 모자람");
		}
		balance -= money;
	}
}
```

- **AccountExample.java**

```
package ch11.sec06;

public class AccountExample {
	public static void main(String[] args) {
		Account account = new Account();
		//예금하기
		account.deposit(10000);
		System.out.println("예금액: " + account.getBalance());

		//출금하기
		try {
			account.withdraw(30000);
		} catch(InsufficientException e) {
			String message = e.getMessage();
			System.out.println(message);
		}
	}
}
```

```
예금액: 10000
잔고 부족: 20000 모자람
```